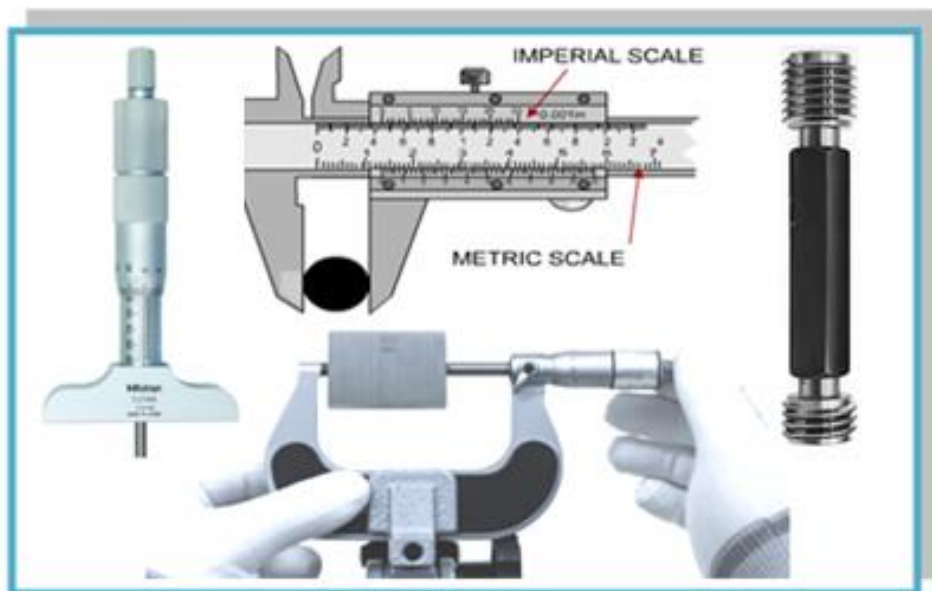




BUKU INFORMASI

MENGUKUR DENGAN MENGGUNAKAN ALAT UKUR LOG.0002.005.01



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BIDANG MESIN DAN TEKNIK INDUSTRI
BANDUNG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Tujuan Umum	3
B. Tujuan Khusus	3
BAB II MENGGUNAKAN BERMACAM-MACAM ALAT PENGUKUR UNTUK MENGUKUR/MENENTUKAN DIMENSI ATAU VARIABEL	4
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menggunakan Berbagai-macam Alat Pengukur untuk Mengukur/Menentukan Dimensi atau Variabel	4
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menggunakan Berbagai-Macam Alat Pengukur untuk Mengukur/Menentukan Dimensi atau Variabel	51
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menggunakan Berbagai-macam Alat Pengukur untuk Mengukur/Menentukan Dimensi atau Variabel	51
BAB III MEMELIHARA ALAT-ALAT PENGUKUR	52
A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Memelihara Alat-alat Pengukur	52
B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Memelihara Alat-alat Pengukur	56
C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Memelihara Alat-alat Pengukur	56
DAFTAR PUSTAKA	57
A. Buku Referensi	57
B. Referensi Lainnya	57
DAFTAR ALAT DAN BAHAN	58
A. Daftar Peralatan/Mesin	58
B. Daftar Bahan	59
DAFTAR PENYUSUN	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan mampu menggunakan alat ukur sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP)

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari unit kompetensi melalui buku informasi Mengukur Dengan Menggunakan Alat Ukur ini guna memfasilitasi peserta sehingga pada akhir diklat diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut.

1. Menggunakan bermacam-macam alat pengukur untuk mengukur/menentukan dimensi atau variabel.
2. Memelihara dan merawat alat-alat pengukur.

BAB II

MENGGUNAKAN BERMACAM-MACAM ALAT PENGUKUR UNTUK MENGUKUR/MENENTUKAN DIMENSI ATAU VARIABEL

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Menggunakan Berbagai-macam Alat Pengukur untuk Mengukur/Menentukan Dimensi atau Variabel

Pengukuran dalam arti yang luas adalah, membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Besaran standar tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : dapat didefinisikan secara fisik, jelas dan tidak berubah dengan waktu, dan dapat digunakan sebagai pembanding, dimana saja di dunia ini.

Satuan dari besaran standar setiap pengukuran dapat merupakan salah satu atau gabungan dari satuan-satuan dasar. Dalam sistem satuan yang telah disepakati secara internasional (*SI Units, International System of Units, Le Systeme International d'Unites*) dikenal tujuh satuan dasar, setiap satuan dasar mempunyai satuan standar dengan symbol yang biasa digunakan untuk menandainya sebagaimana yang diperlihatkan pada (Tabel 2.1)

Tabel 2.1. Satuan Dasar dari SI

Besaran dasar	Nama satuan dasar	Simbol
Panjang	Meter (metre)	m
Massa	Kilogram (kilogram)	kg
Waktu	Detik (second)	s
Arus listrik	Amper (ampere)	A
Temperatur termodinamika	Kelvin (Kelvin)	K
Jumlah zat	Mol (mole)	mol
Intensitas cahaya	Lilin (candela)	cd
Satuan tambahan:		
Sudut bidang	Radial (radian)	rad.*)
Sudut ruang	Steradial (steradian)	sr

*) satu derajat adalah sama dengan $= \frac{\pi}{180} rad$.

Untuk pengukuran geometris maka besaran dasar yang digunakan adalah jelas, yaitu besaran panjang dengan satuan standar panjang yang diberi nama dengan meter (m) serta satuan tambahan yaitu sudut bidang dengan nama derajat ($^{\circ}$) atau radian (rad).

1. Jenis dan Cara Pengukuran

Pada umumnya pengukuran geometris mencakup tiga aspek yaitu: pengukuran, bentuk dan kekasaran permukaan.

a. Jenis Pengukuran

Pengukuran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya: linear, sudut atau kemiringan, kedataran, profil, ulir, roda gigi, penyetelan posisi dan kekasaran permukaan. Dari bermacam-macam jenis pengukuran tersebut, hanya pengukuran linear yang paling banyak digunakan.

Macam-macam masalah pengukuran dapat dipecahkan dengan menggunakan pengukuran linear, misalnya pengukuran dimensi dengan toleransinya dan juga penentuan kesalahan bentuk. Untuk melaksanakan jenis-jenis pengukuran ini maka dibuat bermacam-macam alat ukur masing-masing dengan cara pemakaian yang tertentu. Berdasarkan sifat dari alat ukur, terdapat lima jenis yaitu

- Alat ukur langsung, mempunyai skala ukur yang telah dikalibrasi. Hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada skala tersebut.
- Alat ukur pembandingan, mempunyai skala ukur yang telah dikalibrasi. Karena daerah skala ukurnya terbatas, alat ini hanya digunakan sebagai pembacaan besarnya selisih suatu dimensi terhadap ukuran standar.

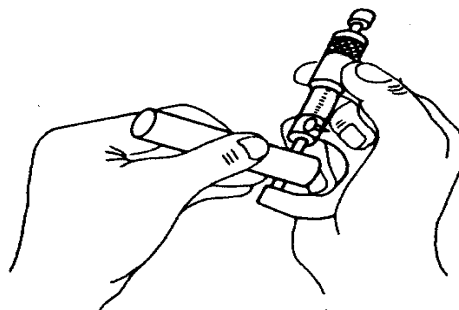
- Alat ukur standar, mampu memberikan atau menunjukkan suatu harga ukuran tertentu. Digunakan bersama-sama dengan alat ukur pembanding untuk menentukan dimensi suatu obyek ukur.
- Alat ukur batas (kaliber), mampu menunjukkan apakah suatu dimensi terletak di dalam atau diluar daerah toleransi ukuran,
- Alat ukur bantu, bukan merupakan alat ukur dalam arti yang sesungguhnya akan tetapi peranannya adalah penting sekali dalam melaksanakan suatu pengukuran.

b. Cara Pengukuran

Cara pengukuran dapat di bedakan menjadi empat yaitu, pengukuran langsung, pengukuran tak langsung, pengukuran dengan kaliber batas dan pengukuran dengan cara membandingkan dengan bentuk standar.

1) Pengukuran Langsung

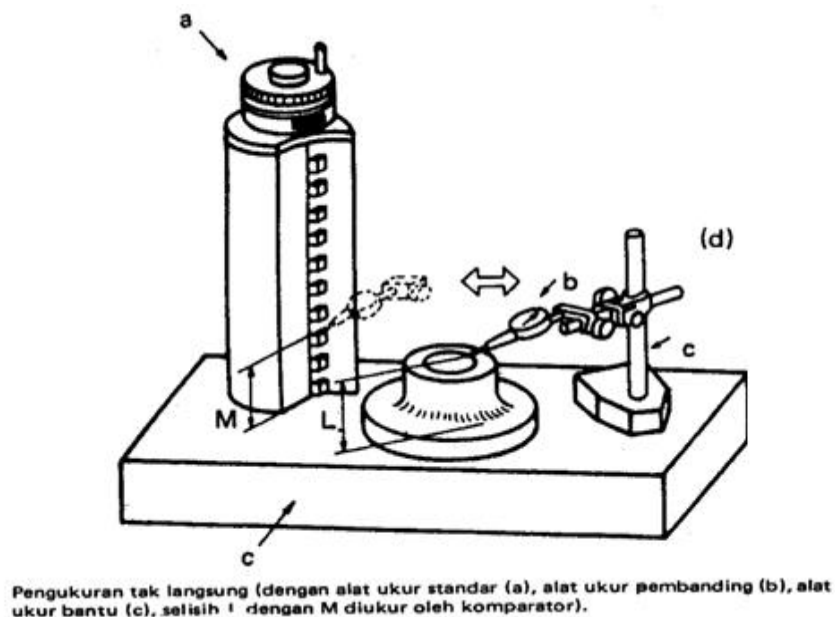
Adalah pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang mana hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada skala yang telah dikalibrasi yang terdapat pada alat ukur tersebut (alat ukur langsung). Contoh pengukuran langsung dengan mikrometer dapat dilihat pada (Gambar 2.1)



Gambar 2.1. Contoh Pengukuran Langsung dengan Mikrometer

2) Pengukuran Tidak Langsung

Adalah pengukuran yang dilaksanakan dengan memakai alat-alat ukur dari jenis pembanding, standar dan pembantu. Perbedaan harga yang ditunjukkan oleh skala alat ukur pembanding sewaktu mengukur obyek ukur dan ukuran standar (pada alat ukur standar) dapat digunakan untuk menentukan dimensi dari obyek ukur. Contoh pengukuran tidak langsung dengan alat ukur standar dapat dilihat pada (Gambar 2.2).

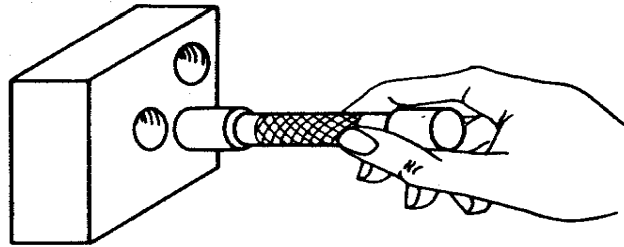


Gambar 2.2 Pengukuran Tidak Langsung dengan Alat Ukur Standar

3) Pengukuran dengan Kaliber Batas

Adalah pengukuran yang tidak menentukan ukuran suatu dimensi dengan pasti, melainkan hanya menunjukkan apakah dimensi tersebut terletak di dalam atau di luar daerah toleransi ukuran. Dimensi yang terletak di dalam daerah toleransi berarti dianggap baik, sedang dimensi yang terletak di luar daerah toleransi adalah jelek. Produk dengan dimensi jelek mungkin masih dapat diperbaiki (dengan membuang kelebihan material-atau sama sekali harus dibuang/ tak

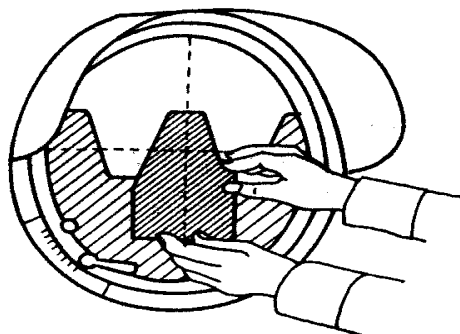
dapat diperbaiki). Cara pengukuran seperti ini dimaksudkan untuk mempercepat pemeriksaan atas produk yang dibuat dalam jumlah besar, dan alat ukur yang digunakan adalah dari jenis kaliber (*go & not go gauges*). Contoh pengukuran tidak langsung toleransi diameter lubang dengan kaliber batas (kaliber poros) dapat dilihat pada (Gambar 2.3).



Gambar 2.3 Pengukuran Tidak Langsung Toleransi Diameter Lubang dengan Alat Ukur Standar

4) Pengukuran dengan Bentuk Standar

Bentuk suatu produk dapat dibandingkan dengan suatu bentuk standar pada layar dari alat ukur proyeksi. Ketepatan bentuk suatu konis dapat diperiksa dengan menggunakan Morse Konis. Jadi pada prinsipnya pengukuran seperti ini tidaklah menentukan dimensi ataupun toleransi suatu benda ukur secara langsung. Contoh pengukuran dengan bentuk standar (memeriksa bentuk dengan profile proyektor) dapat dilihat pada (Gambar 2.4).



Gambar 2.4 Pengukuran dengan Bentuk Standar (Memeriksa Bentuk Dengan Profile Proyektor)

2. Macam-macam Alat Ukur

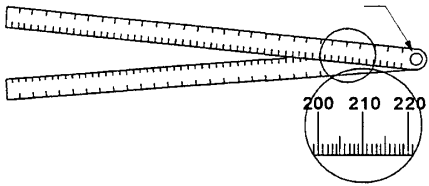
Jenis alat ukur dapat diklasifikasikan menurut prinsip kerjanya yaitu: mekanis, elektris, optis, hidrolis dan pneumatis atau aerodinamis. Disamping itu jenis alat ukur juga dapat dibedakan dari segi pemakaiannya, oleh karena itu digunakan sistematika pembahasan menurut jenis pengukuran yaitu:

- Alat ukur linier langsung (*direct linear measuring instrument*)
- Alat ukur linier tak langsung (*indirect linear measuring instrument*)
- Alat ukur sudut (*angle measuring instrument*)
- Alat ukur kedataran (*horizontal alignment*), kelurusan (*straightness*) dan kerataan (*flatness*)
- Metrologi ulir (*screw thread metrology*),
- Metrologi roda gigi (*gear metrology*)
- alat ukur kebulatan (*roundness*) dan beberapa kesalahan bentuk (*form deviation*), dan
- Alat ukur kekarasan permukaan (*surface roughness measuring instrument*)

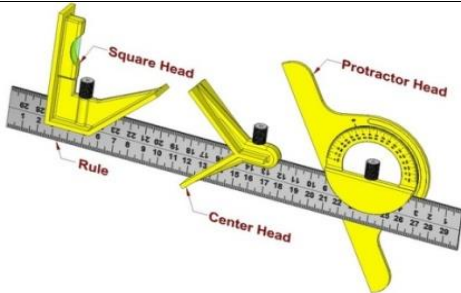
Untuk beberapa jenis alat ukur akan dibahas secara terperinci sedangkan jenis yang lain cukup sederhana pembahasannya. Usaha pemahaman seseorang mengenai alat ukur dan cara pemakaiannya hanya akan berhasil dengan baik apabila selain dengan mempelajari teori juga melakukan praktek pemakaiannya. Beberapa hal yang tidak dibahas dalam bab ini disarankan dapat dipelajari melalui buku petunjuk praktikum yang telah tersedia dan dari penjelasan yang diberikan oleh guru/instruktur pembimbing praktikum maupun dari sumber lain yang relevan.

Apabila dilihat dari sisi pemakaian/ penggunaannya, alat ukur dapat dikelompokkan menjadi enam yaitu: alat ukur langsung, alat ukur tidak langsung, alat ukur pembanding, alat ukur standar, alat ukur batas dan alat ukur bantu. Bentuk dan nama dari beberapa jenis alat ukur tersebut dapat dilihat pada (Tabel 2.2)

Tabel 2.2 Macam-alat Ukur Dilihat dari Sisi Pemakaian/Penggunaannya

No.	Jenis dan Nama Alat ukur	Ilustrasi Gambar Alat Ukur
A. Alat Ukur Langsung		
1.	Mistar/Meteran Lipat	
2.	Mistar/Meteran Baja	
3.	Mistar/Meteran Gulung	
4.	Mistar Geser/Jangka Sorong (<i>Vernier caliper</i>)	
5.	Pengukur Tinggi (<i>Height Gauge</i>)	

6.	Mikrometer Dalam (<i>Inside Mikrometer</i>)	
7.	Mikrometer dalam tiga kaki (<i>holtest mikrometer</i>)	
8.	Mikrometer Kedalaman (<i>Depth Mikrometer</i>)	
9.	Mikrometer Alur (<i>Groove Mikrometer</i>)	
10.	Mikrometer Luar (<i>Outside Mikrometer</i>)	
11.	Pengukur Sudut/Busur Derajat (<i>Bevel Protractor</i>)	
12.	Pengukur Sudut Universal/Busur Derajat Universal (<i>Universal Bevel Protractor</i>)	

Modul Diklat Berbasis Kompetensi Sektor Logam dan Mesin		Kode Modul LOG.OO02.005.01
13.	Pengukur Kedalaman (<i>Dept Gauge</i>)	
14.	Siku Kombinasi (<i>Combination Set Square</i>)	
B.	Alat Ukur Tidak Langsung	
1.	Jangka Kaki	
2.	Jangka Bengkok	
3.	Klaiber T (<i>Telescoping gauge</i>)	
4.	<i>Small Hole Gauge</i>	
Judul Modul: Mengukur Dengan Menggunakan Alat Ukur Modul Buku Informasi - Versi 2018		Halaman: 12 dari 60

C.	Alat Ukur Pembanding	
1.	Penyiku	
2.	<i>Dial indikator</i>	
3.	Mal Radius	
4.	Mal Pahat Ulir	
5.	Mal Ulir	

6.	Mal Sudut Bor	
D.	Alat Ukur Standar	
1.	Blok Ukur	
2.	<i>Height Master</i>	
3.	<i>Square Master</i>	

E.	Alat Ukur Batas	
1.	<i>External Diameter Gauging (Ring Gauge)</i>	
2.	<i>Internal Diameter Gauging (Plain Plug Gauge)</i>	
3.	<i>Thread Ring Gauge</i>	
4.	<i>Thread Plug Gauge</i>	
5.	<i>Snap Gauge</i>	
F.	Ukur Bantu	
1.	<i>Ball Gouge</i>	

a. Alat Ukur Linier Langsung

Sebagian besar pengukuran geometris benda ukur dalam metrologi industri adalah menyangkut pengukuran linier atau pengukuran panjang (jarak), diameter poros, tebal gigi, lebar, kedalaman, perhitungan sudut

dengan metode sinus atau tangent, kesemuanya itu merupakan contoh dari dimensi panjang (linier) dari benda ukur yang memang mempunyai variasi bentuk panjang yang bermacam-macam. Untuk itu perlu dipelajari bagaimana cara mengukurnya dan alat-alat ukur apa saja yang bisa digunakan untuk mengukurnya. Berdasarkan cara mengukurnya maka dapat dibedakan dua jenis pengukuran yaitu pengukuran linier langsung dan pengukuran linier tak langsung.

Dari berbagai macam masalah pengukuran komponen mesin, maka pengukuran linier merupakan hal yang sering ditemukan. Beberapa hal tertentu, misalnya pengukuran sudut, sebetulnya juga dapat dilaksanakan dengan metoda pengukuran linier yaitu menghitung sinusnya, sedangkan pengukuran yang lain misalnya roda gigi adalah merupakan pengukuran linier langsung dan alat ukur linier tak langsung. Dengan alat ukur linier langsung maka hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada bagian bagian penunjuk (skala) dari alat ukur tersebut. Jenis alat ukur linier langsung yang akan dibahas dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu mistar ukur dengan berbagai macam bentuk, mistar insut (jangka sorong) dengan berbagai bentuk dan mikrometer dengan berbagai bentuk

1) Mistar Ukur

Terdapat beberapa jenis/bentuk mistar ukur, diantaranya

- Mistar Baja

Mistar baja (Gambar 2.5a). merupakan alat ukur linier yang paling sederhana dan banyak dikenal orang. Pada umumnya bahannya berupa pelat dari baja atau kuningan di mana pada kedua sisi dari salah satu permukaannya diberi skala (metris dan inci). Panjang dari skala ukurannya adalah 150 mm – 300 mm dengan pembagian dalam $\frac{1}{2}$ atau 1 mm. Pengukuran dilaksanakan dengan menempelkan mistar ini pada obyek ukur sehingga panjang dari obyek ukur dapat langsung dibaca pada skala mistar baja. Kecermatan pembacaan tidak dapat lebih kecil

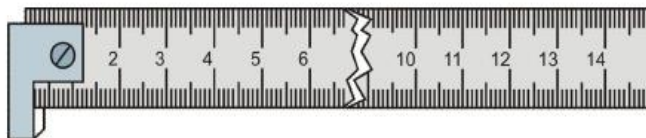
dari $\frac{1}{2}$ mm, oleh sebab itu mistar baja tidak dapat digunakan untuk pengukuran dengan kecermatan tinggi. Dalam metrology industri, mistar ukur hanya dipakai untuk memperkirakan dimensi obyek ukur serta untuk melakukan penggambaran secara kasar.



Gambar 2.5a Mistar Baja

- Mistar Baja Berkait (*Hook Rule*)

Dengan mistar baja berkait (Gambar 2.5b), memberi kemudahan kepada kita untuk mengukur lebar alur ataupun dalamnya. Karena pada alat ini bagian ujungnya diberi semacam kait persegi sehingga dapat menempatkan pada posisi nol di bagian-bagian benda ukur yang kurang menguntungkan kalau digunakan mistar ukur biasa. Untuk benda-benda ukur yang bagian-bagian tertentu bentuknya menyudut atau tirus (*chamfer*) mistar ukur berkait ini sangat cocok sekali digunakan dibandingkan dengan mistar-mistar ukur lainnya.

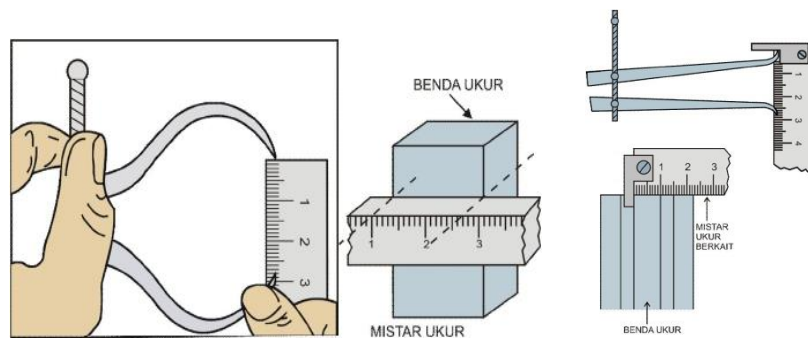


Gambar 2.5b Mistar Baja Berkait

Cara Menggunakan Mistar Baja Berkait

Meskipun alat ukur mistar baja berkait bukan merupakan alat ukur yang relatif presisi, namun untuk keperluan pengukuran dengan ketelitian yang tidak begitu tinggi dan perlu waktu yang relatif cepat untuk mengukurnya maka mistar ukur dengan berbagai bentuknya dapat digunakan. Tinggal bagaimana cara

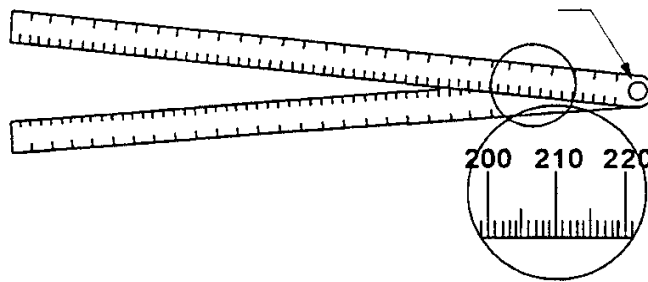
menggunakannya sehingga penyimpangan yang terjadi dalam pengukuran dapat dihindari. Tentunya letak dari mistar ukur harus betul-betul sejajar dengan arah memanjang atau tegak lurus dengan arah melintang dari benda yang akan diukur. Kadang-kadang untuk keperluan tertentu diperlukan jangka bengkok atau jangka kaki, misalnya untuk pengukuran kasar dari diameter luar atau diameter dalam suatu poros dan lubang. Beberapa contoh penggunaan mistar baja berkait dapat dilihat pada (Gambar 2.6).



Gambar 2.6 Contoh Penggunaan Mistar Baja Berkait

- Mistar/Meteran Lipat

Biasanya dibuat alumunium atau baja berfungsi untuk mengukur dan memindahkan sudut. Melihat konstruksinya maka meteran lipat sebetulnya merupakan gabungan dari mistar ukur dengan sambungan engsel pada setiap ujungnya. Mengingat kemungkinan ausnya engsel dan ketidak lurusan garis pengukuran sewaktu melakukan pengukuran, maka meteran lipat tidak memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan penggunaan mistar ukur biasa.



Gambar 2.7 Mistar Lipat

- Mistar/Meteran Gulung

Meteran gulung atau juga disebut roll meter, dibuat dari bahan pelat baja tipis atau kain khusus, yang dapat digulung dan ditempatkan dalam suatu kotak. Penggulungannya dapat dipermudah dengan bantuan pegas. Biasanya meteran gulung yang paling panjang mempunyai kapasitas ukur sampai 50 m. Pada ujung dari pelat diberi kaitan atau gelang untuk mempermudah mendapatkan dasar (*basic*) pengukuran.



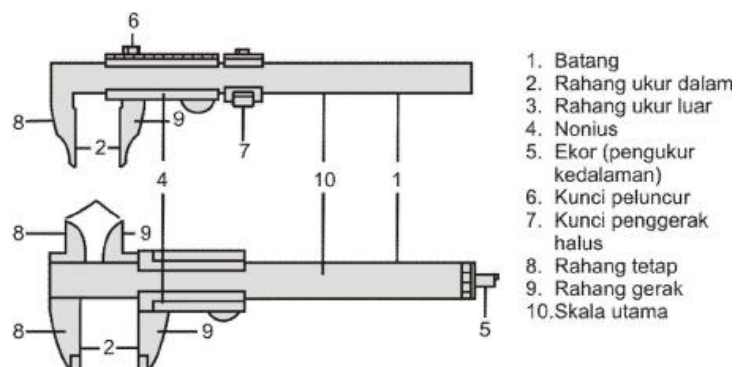
Gambar 2.8 Mistar Gulung

2) Mistar Ingsut

Alat ukur ini banyak terdapat di bengkel-bengkel kerja, yang dalam praktek sehari-hari mempunyai banyak sebutan misalnya jangka sorong, mistar geser, *schuifmaat* atau *vernier Caliper*. Pada batang ukurnya terdapat skala utama yang cara pembacaannya sama seperti pada mistar ukur. Pada ujung yang lain dilengkapi dengan dua rahang ukur yaitu rahang ukur tetap dan rahang ukur gerak. Dengan adanya rahang ukur tetap dan rahang ukur gerak ini maka mistar

ingsut bisa digunakan untuk mengukur dimensi luar, dimensi dalam, kedalaman dan ketinggian dari benda ukur.

Disamping skala utama, dilengkapi pula dengan skala tambahan yang sangat penting perannya di dalam pengukuran yaitu yang disebut dengan skala nonius. Adanya skala nonius inilah yang membedakan tingkat ketelitian mistar ingsut. Dalam pembacaan skalanya ada yang dalam sistem inci dan ada pula yang dalam sistem metrik. Biasanya pada masing-masing sisi dari batang ukur dicantumkan dua macam skala yaitu yang satu sisi dalam bentuk inci dan sisi lain dalam bentuk metrik. Dengan demikian dari satu alat ukur bisa digunakan untuk mengukur dengan dua sistem satuan sekaligus yaitu inci dan metrik. Ketelitian alat ukur mistar ingsut bisa mencapai 0.001 inci atau 0.05 milimeter. Ada pula mistar ingsut yang tidak dilengkapi dengan skala nonius. Sebagai penggantinya maka dibuat jam ukur yang dipasangkan sedemikian rupa sehingga besarnya pengukuran dapat dilihat pada jam ukur tersebut. Angka yang ditunjukkan oleh jam ukur adalah angka penambah dari skala utama (angka di belakang koma yang menunjukkan tingkat ketelitian). Jadi ada dua jenis jangka sorong yaitu jangka sorong (jangka ingsut) dengan skala nonius dan mistar ingsut dengan jam ukur. Sesuai dengan bentuk dari benda ukur maka saat ini telah banyak diproduksi mistar ingsut dengan berbagai bentuk dan konstruksi, namun prinsip pembacaannya tetap sama. Secara umum konstruksi dari mistar ingsut dapat dilihat pada (Gambar 2.9).



Gambar 2.9 Bagian Umum Dari Mistar ingsut dengan Skala Nonius

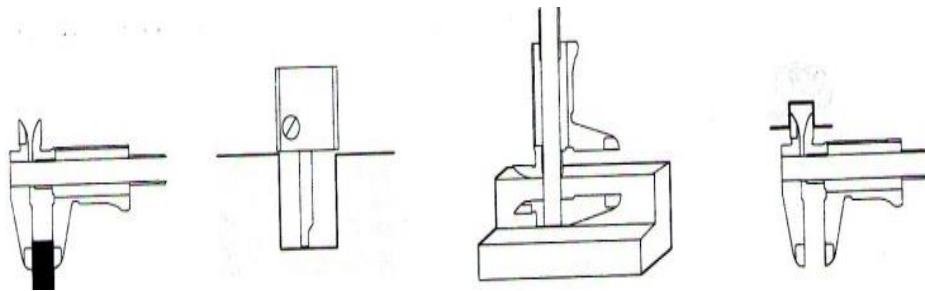
- Mistar Ingsut/Geser dengan Skala Nonius

Mistar insut sebagaimana terdapat pada (Gambar 2.9), jika dilihat dari bentuknya terdapat dua macam bentuk yaitu: pada posisi gambar bagian atas hanya memiliki rahang ukur bawah dan pada posisi gambar bagian bawah memiliki rahang ukur bawah dan atas. Mistar insut yang hanya mempunyai rahang ukur bawah saja digunakan untuk mengukur dimensi luar dan dimensi dalam dari benda ukur. Sedangkan mistar ukur yang mempunyai rahang ukur atas dan bawah dapat digunakan untuk mengukur dimensi luar dan dalam, kedalaman (*depth*) celah dan ketinggian alur bertingkat. Untuk skala pembacaan dengan sistem metrik, mistar insut ada yang panjang skala utamanya dari 150 mm, 200 mm, 250 mm dan 300 mm, bahkan ada juga yang sampai 1000 mm. Kecermatan pembacaan bergantung pada skala noniusnya yaitu 0,10; 0,05 atau 0,02 mm.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat memakai mistar insut diantaranya

- rahang ukur gerak (peluncur) harus dapat meluncur pada batang ukur dengan baik tanpa bergoyang.
- periksa kedudukan nol serta kesejajaran permukaan ke dua rahang
- dengan cara mengatupkan rahang.
- benda ukur sedapat mungkin jangan diukur hanya dengan menggunakan ujung rahang ukur (harus agak kedalam), supaya kontak antara permukaan sensor dengan benda ukur cukup panjang sehingga terjadi efek pemosisian mandiri (*self aligning*) yang akan meniadakan kesalahan kosinus.
- tekankan pengukuran jangan terlampau kuat yang bisa melenturkan

- rahang ukur ataupun lidah ukur kedalaman sehingga mengirangi ketelitian (ada kesalahan sistematik akibat lenturan). Ketepatan (keterulangan; *precision/repetability*) pengukuran bergantung pada ketepatan (keterulangan) penggunaan tekanan yang mencukupi, Hal ini dapat dicapai dengan cara latihan sehingga ujung jari yang menggerakkan peluncur dapat merasakan tekanan pengukuran yang baik. Apabila ada, gunakan mur penggerak cermat untuk menggeserkan peluncur secara cermat.
- pembacaan skala nonius mungkin dilakukan setelah mistar insut
- diangkat dari obyek ukur dengan hati-hati (setelah peluncur dimatikan), sejajar dengan bidang pandangan, dengan demikian mempermudah penentuan garis nonius yang menjadi segaris dengan garis skala utama.



Gambar 2.10 Beberapa Contoh Lokasi Pengukuran dengan Mistar Insut

Keterangan:

- a. Mengukur ketebalan, jarak luar atau diameter luar
- b. Mengukur kedalaman
- c. Mengukur tingkat
- d. Mengukur jarak celah atau diameter dalam

- Mistar Ingsut dengan Jam Ukur

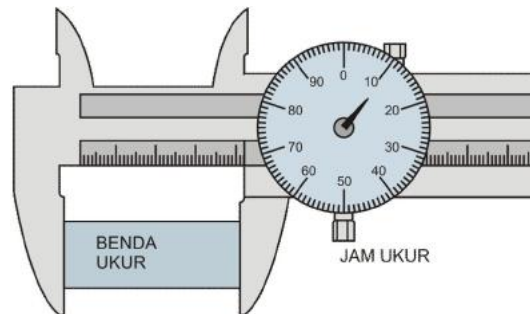
Mistar ingsut jenis ini tidak mempunyai skala nonius. Sebagai ganti dari skala nonius maka dibuat jam ukur. Oleh karena itu namanya menjadi mistar ingsut jam ukur. Pada jam ukurnya dilengkapi dengan jarum penunjuk skala dan angka-angka dari pembagian (divisi) skala. Jarum penunjuk tersebut dapat berputar sejalan dengan Bergeraknya rahang jalan (gerak). Jadi, gerak lurus dari rahang ukur jalan (sensor) diubah menjadi gerak rotasi dari jarum penunjuk. Gerak rotasi ini terjadi karena adanya hubungan mekanis antara roda gigi pada poros jam ukur dengan batang bergigi pada batang ukur.

Pada jam ukur biasanya sudah dicantumkan tingkat-tingkat kecermatannya, ada yang tingkat kecermatannya 0.10 mm, ada yang 0.05 mm dan ada pula yang sampai 0.02 milimeter. Sedangkan untuk yang pembacaannya dalam inci, tingkat kecermatannya ada yang 0.10 inci dan ada yang 0.001 inci. Untuk yang tingkat kecermatan 0.10 mm, biasanya satu putaran jarum penunjuk dibagi dalam 100 bagian yang sama. Ini berarti, untuk satu putaran jarum penunjuk rahang jalan akan bergerak $100 \times 0.10 \text{ mm} = 10 \text{ mm}$. Demikian pula untuk tingkat kecermatan yang lain, dapat dilihat pada (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Pembagian Skala Jam Ukur pada Mistar Ingsut Jam Ukur

Kecermatan	Satu putaran jarum penunjuk sensor tergeser	Angka pada jam ukur dalam mm untuk tiap bagian	Selang pembagian skala utama
0.10 mm	10 mm	10 bagian	1 cm
0.05 mm	5 mm	20 bagian	1 mm
0.02 mm	2 mm	5 bagian dalam satuan 0.1 mm	1 mm

Konstruksi dari mistar insut dengan jam ukur dapat dilihat pada (Gambar 2.11). Untuk pembacaan dalam skala metrik maupun skala inci konstruksinya pada umumnya sama.



Gambar 2.11 Mistar insut dengan jam ukur.

a) Cara Menggunakan Mistar Ingsut/Geser

Berdasarkan bagian-bagian utama yang dipunyai oleh mistar insut, secara umum mistar insut dapat digunakan antara lain untuk mengukur ketebalan, mengukur jarak luar, mengukur diameter luar, mengukur kedalaman, mengukur tingkatan, mengukur celah, mengukur diameter luar, dan sebagainya.

Agar pemakaian mistar insut berjalan baik dan tidak menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan cepat rusaknya mistar insut maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu

- Gerakan rahang ukur gerak (jalan) harus dapat meluncur kelincinan (gesekan) tertentu sesuai dengan standar yang diizinkan dan jalannya rahang ukur harus tidak bergoyang.
- Sebaiknya jangan mengukur benda ukur dengan hanya bagian ujung dari kedua rahang ukur tetapi sedapat mungkin harus masuk agak kedalam.
- Harus dipastikan bahwa posisi nol dari skala ukur dan kesejajaran muka rahang ukur betul-betul tepat.

- Waktu melakukan penekanan kedua rahang ukur pada benda ukur harus diperhatikan gaya penekannya. Terlalu kuat menekan kedua rahang ukur akan menyebabkan kebengkokan atau ketidaksejajaran rahang ukur. Disamping itu, jika benda ukur mudah berubah bentuk maka terlalu kuat menekan rahang ukur dapat menimbulkan penyimpangan hasil pengukuran.
- Sebaiknya jangan membaca skala ukur pada waktu mistar insut masih berada pada benda ukur. Kunci dulu peluncurnya lalu dilepas dari benda ukur kemudian baru dibaca skala ukurnya dengan posisi pembacaan yang betul.
- Jangan lupa, setelah mistar insut tidak digunakan lagi dan akan disimpan ditempatnya, kebersihan mistar insut harus dijaga dengan cara membersihkannya memakai alat-alat pembersih yang telah disediakan misalnya kertas tissue, vaselin, dan sebagainya.

b) Cara Membaca Skala Mistar Insut/Mistar Sorong

Mistar insut yang banyak beredar sekarang ada yang mempunyai skala ukur dalam inci dan ada pula yang dalam metrik. Akan tetapi, kebanyakan mistar insut yang digunakan adalah dalam sistem metrik. Karena kedua sistem satuan tersebut sama-sama digunakan maka pembahasan cara membacanya kedua-duanya akan dijelaskan.

Mistar Insut dalam Satuan Inci

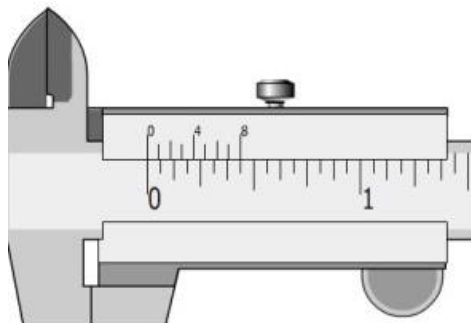
- Cara Membaca Skala Mistar Insut dalam Inci

Pada mistar insut dengan skala inci, skala *vernier* (nonius) nya dibagi dalam 25 bagian dan ada juga yang dibagi dalam 50 bagian. Untuk mistar insut yang skala *vernier* nya dibagi

dalam 25 bagian, skala utama 1 inci dibagi dalam 10 bagian utama yang diberi nomor 1 sampai 9. Berarti satu bagian skala utama mempunyai jarak 0.1 inci. Masing- masing dari satu bagian skala utama (0.1 inci) dibagi lagi dalam 4 bagian kecil. Untuk mistar insut yang skala verniernya dibagi 50 bagian, skala utama 1 inci juga dibagi dengan 10 bagian. Akan tetapi yang sepersepuluh bagian (0.1) dibagi lagi dengan 2 bagian kecil. Berarti satu skala (divisi) dari skala utama berjarak 0.050 inci.

Cara pembacaan ketelitian pada mistar insut/jangka sorong (inci) dan cara pembacaan ukurannya adalah sebagai berikut.

- Jangka Sorong Ketelitian 1/128 inci



Gambar 2.12 Jangka Sorong Ketelitian 1/128 inci

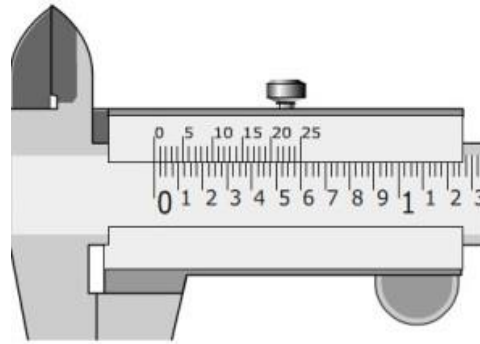
Jangka sorong ketelitian 1/28 inci sebagaimana ditunjukkan pada (Gambar 4.11), cara membaca ketelitiannya adalah sebagai berikut:

Skala Utama = 1 inci = 16 bagian, maka 1 Skala Utama = 1/16 inci.

Skala Nonius = terbagi dalam 8 bagian

Maka Ketelitian jangka sorong tersebut = 1 Skala Utama dibagi jumlah Skala Nonius, yaitu $1/16 \text{ inci} : 8 = 1/16 \text{ inci} \times 1/8 = 1/128 \text{ inci}$.

- Jangka Sorong Ketelitian 1/1000 inci



Gambar 2.13 Jangka Sorong Ketelitian 1/1000 inci

Jangka sorong ketelitian 1/1000 inci sebagaimana ditunjukkan pada (Gambar 2.13), cara membaca ketelitiannya adalah sebagai berikut.

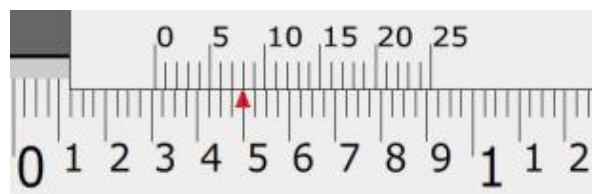
Skala Utama = 1 inci = 40 bagian, maka 1 Skala Utama = 1/40 inci.

Skala Nonius = terbagi dalam 25 Bagian

Maka : Ketelitian jangka sorong tersebut = 1 Skala Utama dibagi jumlah Skala Nonius, yaitu : 1/40 inci : 25 = 1/40 inci x 1/25 = 1/1000 inci = 0,001 inci

- Cara Membaca Hasil Pengukuran Jangka Sorong/Mistar Ingsut (Inci)

Hasil pengukuran suatu benda kerja dengan menggunakan jangka sorong ketelitian 1/1000 inci adalah sebagai berikut.



Gambar 2.14 Hasil Pengukuran Menggunakan

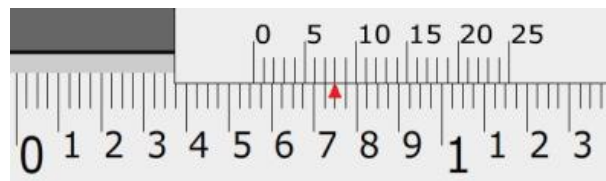
- Jangka Sorong Ketelitian 1/1000 inci

1 inci = 40 bagian skala utama, maka 1 Skala Utama = 1/40 Inchi dan 1 Skala utama dibagi 25 skala Nonius, maka $1/40 : 25 = 1/1000$

- › Posisi skala utama (bawah), sebelum titik nol skala nonius: pada strip ke-12, maka $1/40 \times 12 = 12/40$.
- › Posisi skala nonius (atas) pada strip ke-8, maka $1/1000 \times 8 = 8/1000$.

Jadi hasil pengukuran benda kerja adalah $12/40 + 8/1000$
 $= 300/1000 + 8/1000 = 308/1000$ inci = 0,308 inci.

Contoh lain hasil pengukuran suatu benda kerja dengan menggunakan jangka sorong ketelitian 1/1000 inci adalah sebagai berikut.



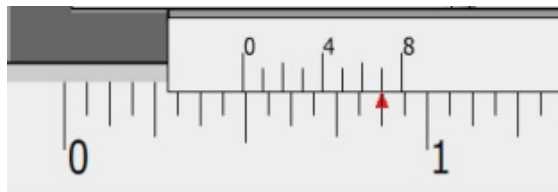
Gambar 2.15 Hasil Pengukuran Menggunakan Jangka Sorong Ketelitian 1/1000 inci

1 inci = 40 bagian skala utama, maka 1 Skala Utama = 1/40 Inchi dan 1 Skala utama dibagi 25 skala Nonius, maka $1/40 : 25 = 1/1000$

- › Posisi skala utama (bawah), sebelum titik nol skala nonius : pada strip ke-22, maka $1/40 \times 22 = 22/40$.
- › Posisi skala nonius (atas) pada strip ke-8, maka $1/1000 \times 8 = 8/1000$.

Jadi hasil pengukuran benda kerja adalah $22/40 + 8/1000$
 $= 550/1000 + 8/1000 = 558/1000$ inci = 0,558 inci.

Hasil pengukuran suatu benda kerja dengan menggunakan jangka sorong ketelitian $1/128$ inci adalah sebagai berikut.



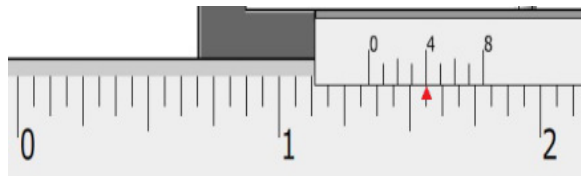
Gambar 2.16 Hasil Pengukuran dengan Menggunakan
Jangka Sorong Ketelitian $1/128$ Inci

1 inci = 16 bagian skala utama, maka 1 Skala Utama = $1/16$ Inci dan 1 Skala utama dibagi 8 skala Nonius, maka $1/16 : 8 = 1/128$

- › Posisi skala utama (bawah), sebelum titik nol skala nonius pada strip ke-7, maka $1/16 \times 7 = 7/16$.
- › Posisi skala nonius (atas) pada strip ke-7, maka $1/128 \times 7 = 7/128$.

Jadi hasil pengukuran benda kerja adalah $7/16 + 7/128 =$
 $56/128 + 7/128 = 63/128$ inci.

Contoh lain hasil pengukuran suatu benda kerja dengan menggunakan jangka sorong ketelitian $1/128$ inci adalah sebagai berikut.



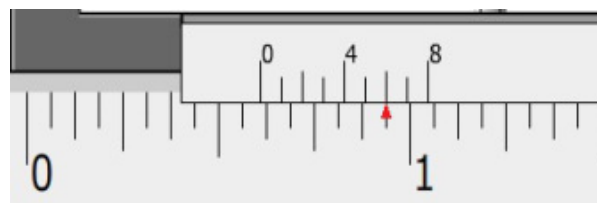
Gambar 2.17 Hasil Pengukuran dengan Menggunakan
Jangka Sorong Ketelitian 1/128 Inchi

1 inci = 16 bagian skala utama, maka 1 Skala Utama = $1/16$ Inchi dan 1 Skala utama dibagi 8 skala Nonius, maka $1/16 : 8 = 1/128$

- › Posisi skala utama (bawah), sebelum titik nol skala nonius pada strip ke-21, maka $21/16$ inci.
- › Posisi skala nonius (atas) pada strip ke-4, maka $1/128 \times 4 = 4/128$.

Jadi hasil pengukuran benda kerja adalah $21/16 + 4/128$
 $= 168/128 + 4/128 = 172/128 = 1 \frac{11}{32}$ inci.

Contoh lain hasil pengukuran suatu benda kerja dengan menggunakan jangka sorong ketelitian 1/128 inci adalah sebagai berikut:



Gambar 2.18 Hasil pengukuran dengan menggunakan
jangka sorong ketelitian 1/128 inci

- 1 inci = 16 bagian skala utama, maka 1 Skala Utama = $1/16$ Inchi dan 1 Skala utama dibagi 8 skala Nonius, maka $1/16 : 8 = 1/128$
- › Posisi skala utama (bawah), sebelum titik nol skala nonius pada strip ke-9, maka $9/16$ inci.

- › Posisi skala nonius (atas) pada strip ke-6, maka $1/128 \times 6 = 6/128$.

Jadi hasil pengukuran benda kerja adalah $9/16 + 6/128 = 72/128 + 6/128 = 78/128 = 39/64$ inci.

Mistar Ingsut Dalam Satuan Metrik

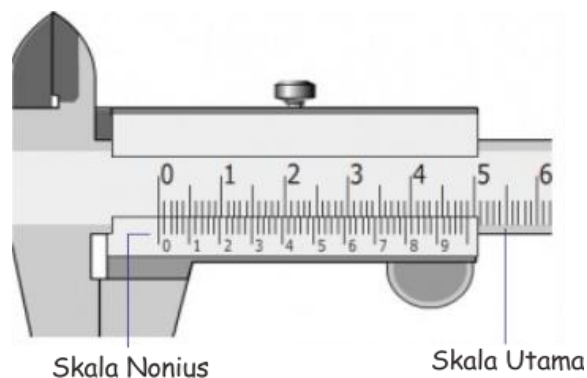
- Cara Membaca Skala Mistar Ingsut dalam Metrik

Sistem pembacaan mistar ingkut dengan skala satuan metrik sebetulnya sama saja dengan sistem pembacaan mistar ingkut dalam satuan inci. Perbedaannya hanyalah pada satuannya dan juga tingkat ketelitian pada skala nonius (*vernier*).

Untuk mistar ingkut dengan sistem metrik skala *vernier*nya ada yang mempunyai ketelitian sampai 0.02 (skala *vernier* dibagi dalam 50 bagian) dan ada yang tingkat ketelitiannya sampai 0.05 milimeter. Tiap angka pada skala utama menunjukkan besarnya jarak dalam centimeter. Misalnya angka 1 berarti 1 centimeter = 10 milimeter. Jarak antara dua angka berarti 10 milimeter. Jarak ini dibagi dalam 10 bagian yang sama, berarti satu skala kecil (divisi) pada skala utama menunjukkan jarak 1 milimeter.

Cara pembacaan ketelitian dari mistar ingkut/jangka sorong (metrik) dan cara pembacaan ukurannya adalah sebagai berikut.

- Jangka Sorong dengan Ketelitian 0,02 mm

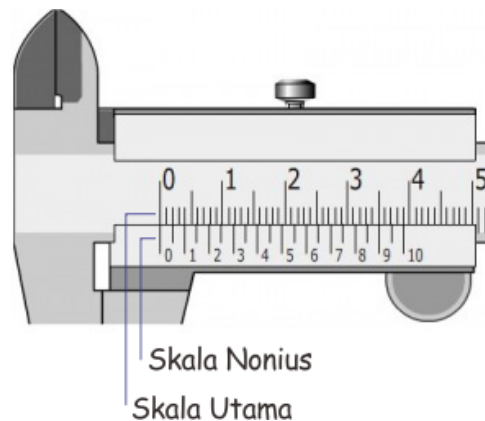


Gambar 2.19 Jangka sorong ketelitian 0,02 mm

Jangka sorong ketelitian 0,02 mm sebagaimana ditunjukkan pada (Gambar 2.19), cara membaca ketelitiannya adalah sebagai berikut.

- › Pada gambar 2.19 terbaca 49 Skala Utama = 50 Skala Nonius
- › Besarnya 1 skala nonius = $1/50 \times 49$ Skala Utama = 0,98 Skala Utama
- › Maka Ketelitian dari jangka sorong tersebut adalah = $1 - 0,98 = 0,02$ mm
- › Atau Ketelitian jangka sorong itu adalah 1 bagian Skala utama dibagi jumlah skala nonius = $1/50 = 0,02$ mm

- Jangka Sorong dengan Ketelitian 0,05 mm



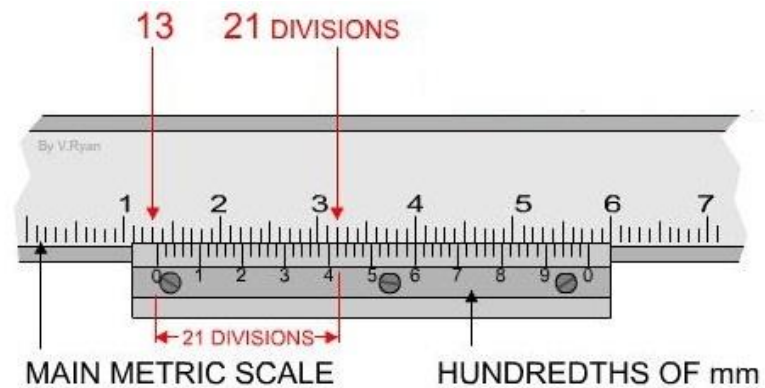
Gambar 2.20. Jangka Sorong Ketelitian 0,05 mm

Jangka sorong ketelitian 0,05 mm sebagaimana ditunjukkan pada (Gambar 2.20), cara membaca ketelitiannya adalah sebagai berikut.

- › Dari gambar di atas 39 Skala Utama = 20 Skala Nonius
- › Jadi besarnya 1 skala nonius = $1/20 \times 39$ Skala Utama = 1,95 Skala Utama
- › Maka Ketelitian dari jangka sorong tersebut adalah = $2 - 1,95 = 0,05$ mm
- › Atau Ketelitian jangka sorong itu adalah 1 bagian Skala utama dibagi jumlah skala nonius = $1/20 = 0,05$ mm

- Cara Membaca Hasil Pengukuran Jangka Sorong Metrik

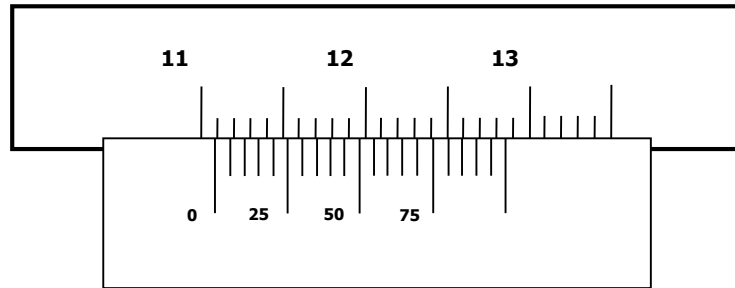
Hasil pengukuran suatu benda kerja sebagaimana (Gambar 2.21), dengan menggunakan jangka sorong ketelitian 0,02 mm adalah sebagai berikut.



Gambar 2.21. Cara membaca jangka sorong

- › Lihat dimana letak divisi 0 (nol) skala nonius pada divisi skala utama, pada gambar di atas divisi 0 skala nonius terletak antara divisi 13 mm dengan 14 mm, maka pembacaannya adalah 13 mm.
- › Lihat dimana letak divisi skala nonius yang segaris dengan divisi skala utama, pada gambar di atas adalah divisi 21 skala nonius segaris dengan divisi skala utama.
- › Maka pembacaan hasil pengukurannya adalah $13 + 21 \times 0,02$ (ketelitian dari jangka sorong) = 13,42 mm

Contoh lain hasil pengukuran suatu benda kerja sebagaimana (Gambar 2.22), dengan menggunakan jangka sorong ketelitian 0,05 mm adalah sebagai berikut.

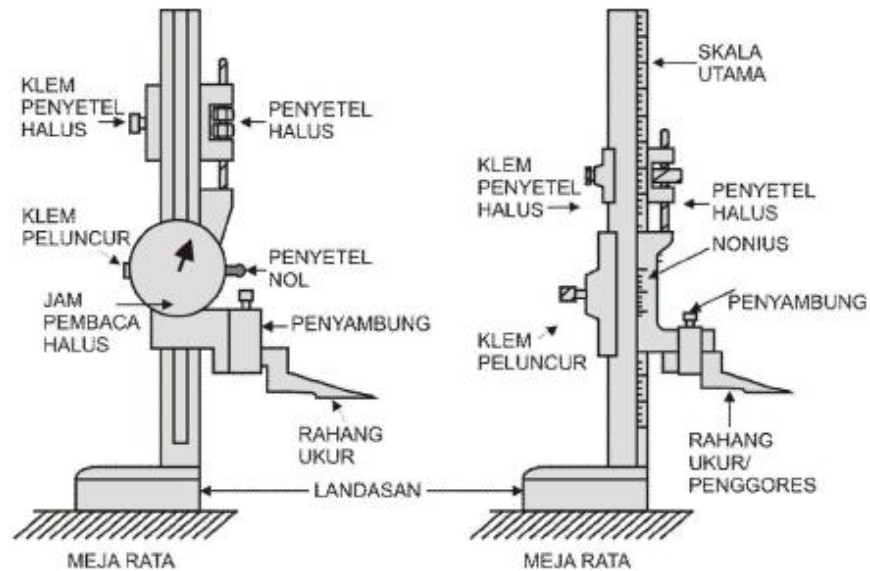


Gambar 2.22. Cara membaca jangka sorong

- › Divisi 0 skala nonius terletak antara divisi 11 mm dengan 12 mm, maka pembacaannya adalah 11 mm.
- › Divisi 16 skala nonius segaris dengan divisi skala utama.
- › Maka pembacaan hasil pengukurannya adalah $11 + 16 \times 0,05 = 11,8 \text{ mm}$

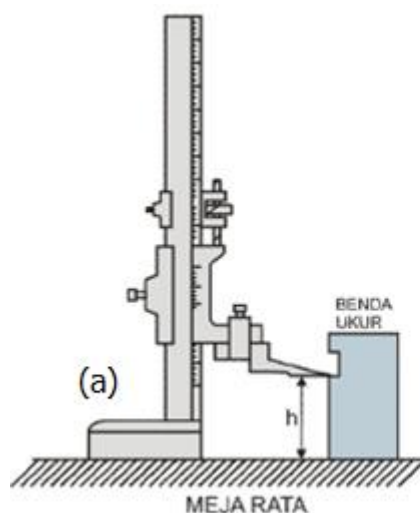
3) Mistar Ingsut Pengukur Tinggi (*Vernier Height Gauge*)

Salah satu alat ukur yang prinsip pembacaannya sama dengan mistar ingsut tapi penggunaannya hanya untuk mengukur ketinggian adalah mistar ukur ketinggian (*vernier height gauge*). Sistem pembacaannya ada yang menggunakan skala *vernier* (nonius) dan ada juga yang menggunakan jam ukur. Salah satu bagian dari alat ukur ketinggian ini juga dapat digunakan untuk penggambaran/menggores pada bagian permukaan benda kerja. Secara keseluruhan alat ukur ini dapat digunakan untuk mengukur tinggi, menggambar garis, membandingkan ketinggian, mengukur kemiringan, mengukur jarak senter lubang (dengan bantuan peraba senter), dan membandingkan kedalaman. Adapun gambaran bentuk dari mistar ingsut ketinggian tersebut dapat dilihat pada (Gambar 2.23).

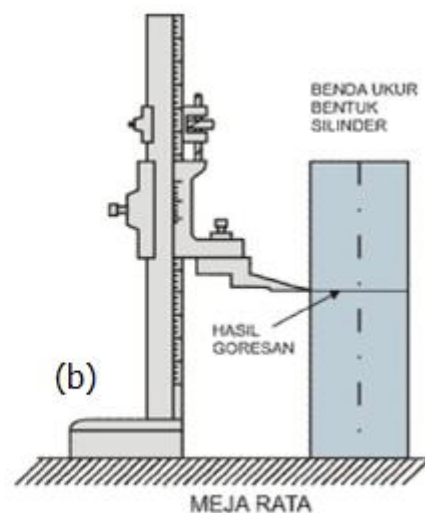


Gambar 2.23. Bagian-bagian Umum Mistar Ingsut Pengukur Ketinggian

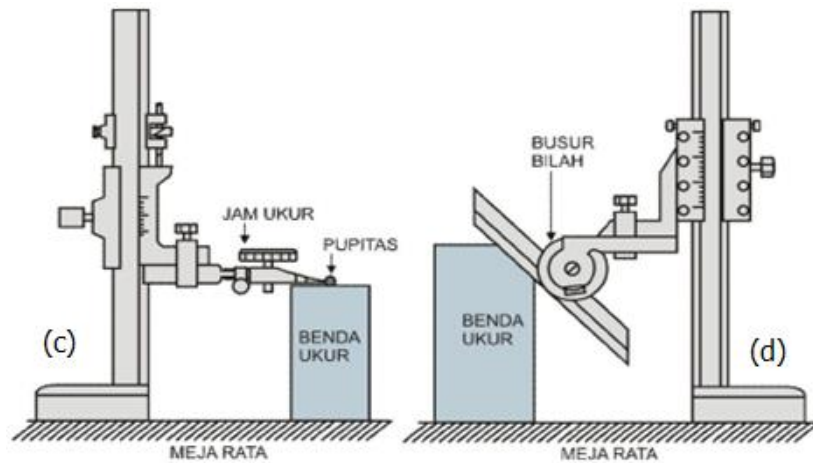
Pada (Gambar 2.24a), ditunjukkan cara mengukur ketinggian. Sebelum melakukan pengukuran posisi nol harus disetel terlebih dahulu, selain itu untuk mengukur ketinggian rahang ukur harus diletakkan secara perlahan-lahan di atas muka ukur, agar kerusakan rahang ukur dan kesalahan pengukuran dapat dihindari. Pada (Gambar 2.24b) menunjukkan cara melakukan penggoresan pada bidang ukur. Pada (Gambar 2.24c) menunjukkan cara pengukuran perbandingan dengan mistar ingsut ketinggian. Pada (Gambar 2.24d) menunjukkan cara mengukur kemiringan



Gambar 2.24a. Mengukur Tinggi



Gambar 2.24b. Menggores



Gambar 2.24c Membandingkan Gambar 2.24d Mengukur Kemiringan

Mistar insut mempunyai banyak macam bentuk yang disesuaikan dengan kondisi dan posisi dari benda yang akan diukur. Perbedaan bentuk ini hanya pada konstruksi dari rahang ukurnya saja. Oleh karena itu, bila menjumpai mistar insut yang konstruksinya agak berbeda dengan yang dipakai sehari-hari tidak perlu ragu dalam menggunakannya karena prinsip pembacaan skalanya adalah sama.

Mistar insut digital elektronik dibuat oleh Perusahaan *Starret*. Alat ukur ini mempunyai kemampuan jarak linier sepanjang 0 sampai 6 inci (0 sampai 150 mm). Bekerja secara elektronik dan hasil pengukuran secara cepat dan mudah untuk dibaca karena adanya sistem pencatat digital. Data pengukuran bisa langsung dihubungkan ke komputer dan printer untuk dianalisis lebih lanjut. Jenis komputer yang khusus ini dibuat oleh *Starret* dengan nomor produksi *Starret 720 QC Computer*.

4) Mikrometer

Mikrometer adalah alat ukur linier langsung yang termasuk dalam katagori alat ukur presisi. Alat ukur jenis ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam yang disesuaikan dengan bentuk dengan bentuk dari benda ukur. Salahsatu bagian yang sangat penting dari

mikrometer adalah ulir utama. Dengan adanya ulir utama kita dapat menggerakkan poros ukur menjauhi dan mendekati permukaan bidang ukur dari benda ukur.

Ulir utama ini dibuat sedemikian rupa sehingga satu putaran ulir utama dapat menggerakkan sepanjang satu kisaran tergantung dari jarak kisar (*pitch*) ulir. Berarti di sini gerak rotasi diubah menjadi gerak traslasi.

Jarak kisar ulir biasanya dibuat 0.05 mm. Pada ulir utama inilah biasanya terjadi kesalahan kisar. Bila diamati kesalahan kisar ini mulai dari awal gerak sampai batas akhir akan terjadi kesalahan kisar yang biasanya disebut dengan kesalahan kumulatif.

Untuk mengurangi kesalahan kumulatif dari kisar ulir utama maka biasanya panjang ulir utama hanya dibuat sampai 25 mm yang berarti panjang poros ukur maksimum hanya 25 mm (panjang yang bisa dicapai oleh maju mundurnya poros ukur). Untuk pengukuran yang berjarak lebih besar dari pada 25 milimeter maka biasanya dibuat landasan tetap yang dapat diganti-ganti.

Secara umum, tipe dari mikrometer ada tiga macam yaitu mikrometer dalam (*inside mikrometer*), mikrometer dalam tiga kaki (*holtest mikrometer*), mikrometer kedalaman (*depth mikrometer*) dan mikrometer luar (*outside mikrometer*). Meskipun mikrometer ini terbagi dalam tiga tipe yang masing-masing tipe mempunyai bermacam-macam bentuk, akan tetapi komponen-komponen penting dan prinsip baca skalanya pada umumnya sama.

- Mikrometer Dalam (*Inside Mikrometer*)

Mikrometer dalam adalah salah satu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam (Gambar 2.25a). Kecermatan hasil pengukuran termasuk dalam kelompok sedang, karena alat ukur ini hanya memiliki dua kaki sehingga memungkinkan

kedudukan mikrometer tidak dalam posisi ditengah lingkaran objek ukur.



Gambar 2.25a Mikrometer Dalam

- Mikrometer Dalam Tiga Kaki (*Holtest Mikrometer*)

Mikrometer dalam tiga kaki (Gambar 2.25b), adalah salah satu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam. Kecermatan hasil pengukuran termasuk dalam kelompok baik/presisi, karena alat ukur ini memiliki tiga kaki sehingga memungkinkan kedudukan mikrometer selalu dalam posisi ditengah lingkaran objek ukur.



Gambar 2.25b Mikrometer dalam Tiga Kaki

- Mikrometer Kedalaman (*Depth Mikrometer*)

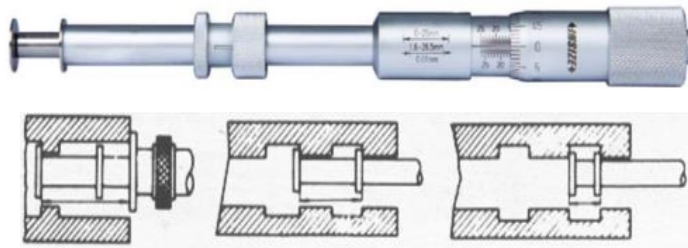
Mikrometer kedalaman (Gambar 2.25c), adalah salah satu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau bidang permukaan bertingkat. Alat ukur ini memiliki beberapa batang ukur, yang memungkinkan dapat diganti untuk mengubah kapasitas ukur.



Gambar 2.25c Mikrometer Kedalamm

- Mikrometer Alur (*Groove Mikrometer*)

Mikrometer alur (Gambar 2.25d), adalah salah satu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur lebar atau jarak alur yang terletak pada diameter dalam.



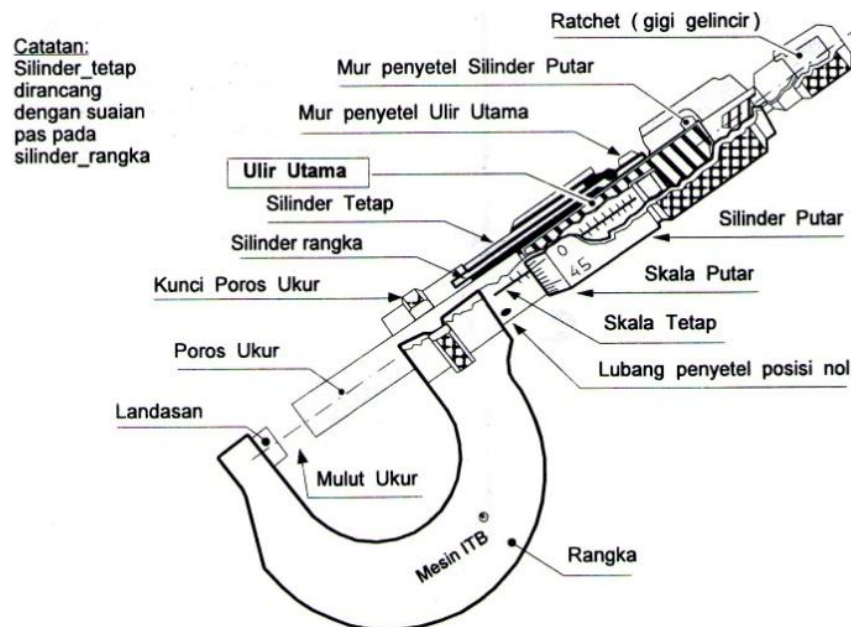
Gambar 2.25d Mikrometer Alur

- Mikrometer Luar (*Outside Mikrometer*)

Mikrometer luar (Gambar 2.25e), adalah salah satu alat ukur yang berfungsi untuk mengukur diameter luar. Alat ukur jenis ini pada umumnya memiliki kapasitas ukur antara 0-25 mm, 25-50 mm, 50-75 mm, 75-100 mm dan untuk kepentingan industri manufaktur kapasitasnya ada yang lebih besar dari pada yang telah disebutkan diatas. Sedangkan bagian-bagian dari mikrometer luar dapat dilihat pada (Gambar 2.25f).



Gambar 2.25e Mikrometer Luar



Gambar 2.25 f Bagian-bagian Mikrometer Luar

- Cara Menggunakan Mikrometer

Mikrometer adalah alat ukur yang presisi. Oleh karena itu, dalam menggunakannya harus dengan metode yang betul dan dengan cara yang hati-hati. Dengan demikian, keselamatan alat ukur dan kesalahan pengukuran dapat dikontrol. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika akan melakukan pengukuran dengan menggunakan mikrometer, diantaranya:

- Permukaan bidang ukur dari benda ukur harus betul-betul bersih sehingga tidak ada kotoran yang dapat merusakkan sensor alat ukur dan kemungkinan terjadinya kesalahan pengukuran adalah kecil.

- Sebelum melakukan pengukuran harus dipastikan terlebih dahulu apakah posisi nol dari skala ukur sudah tepat. Kalau belum harus dilakukan penyetelan lebih dulu dengan menggunakan kunci penyetel.
- Bila tersedia alat pemegang mikrometer maka sebaiknya mikrometer diletakkan pada alat pemegang tersebut sedemikian rupa sehingga posisinya memudahkan untuk melakukan pengukuran. Bila tidak tersedia alat pemegang mikrometer maka sebaiknya benda kerja dipegang dengan tangan kiri dan mikrometer dengan tangan kanan. Aturlah posisinya sedemikian rupa sehingga skala ukurnya dapat dilihat dan dibaca dengan mudah.
- Penekanan poros ukur terhadap muka bidang ukur harus diperhatikan betul-betul, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Terlalu keras menekan poros ukur akan cepat merusakkan ulir utama dan adanya kemungkinan untuk terjadinya perubahan bentuk benda ukur sehingga menimbulkan kesalahan pengukuran. Terlalu lunak menekan poros ukur juga akan menimbulkan kesalahan pengukuran karena kemungkinan tidak menyentuhnya sensor pada bidang ukur dapat terjadi. Oleh karena itu, untuk memastikan tekanan poros ukur yang cukup dapat digunakan alat pembantu pemutar silinder putar yaitu gigi gelincir (ratchet). Penekanan poros ukur pada benda ukur dapat diatur dengan gigi gelincir ini begitu muka poros ukur menempel pada muka bidang ukur.

- Cara Membaca Skala Ukur Mikrometer

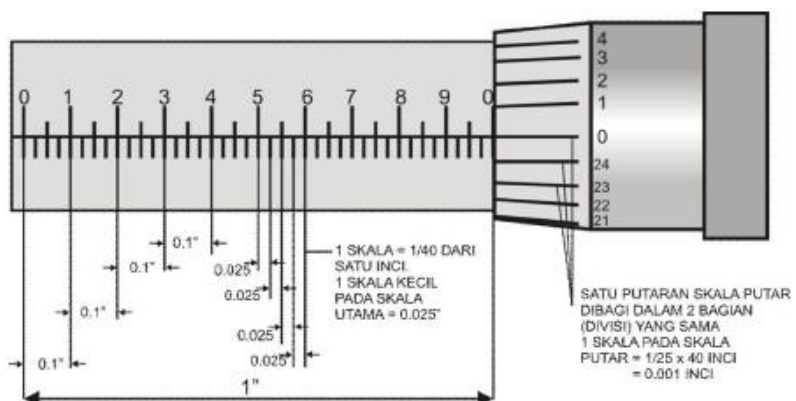
Sistem pembacaan mikrometer ada yang menggunakan sistem Inci dan ada pula yang menggunakan sistem matrik. Yang

paling banyak digunakan dalam praktek sehari-hari adalah sistem metrik. Karena kedua sistem tersebut digunakan maka untuk mengenalkan cara pembacaannya kedua-duanya akan dibicarakan.

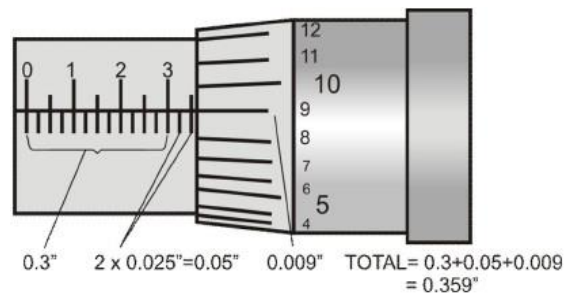
- Cara Pembacaan Skala Ukur Mikrometer dalam Satuan Inci

Pada skala tetap (*sleeve*), jarak dari angka 1 sampai angka 2 adalah 0.1 inci. Antara angka 1 dan angka 2 dibagi lagi dalam 4 bagian yang sama. Berarti satu skalanya kecil berjarak 0.025 inci. Ulir utama mempunyai gang sebanyak 40 gang per inci. Bila ulir utama berputar satu putaran penuh maka poros ukur akan maju sejauh $\frac{1}{40}$ inci (0.0025).

Pada skala putar (*thimble*), dari garis nol ke garis nol lagi (berarti satu putaran penuh skala putar) dibagi dalam 25 bagian. Karena satu putaran penuh skala putar menyebabkan perpindahan 0.0025 inci maka satu skala (divisi) berjarak $\frac{1}{25} \times 0.0025$ inci = 0.001 inci. Dengan dasar besarnya jarak satu skala pada tetap dan pada skala putar maka kita dapat menentukan ukuran benda ukur. Pada (Gambar 4.28), menunjukkan pembagian skala ukur mikrometer dalam inci, sedangkan (Gambar 4.29) menunjukkan contoh pembacaan ukuran yang ditunjukkan oleh skala ukur mikrometer juga dalam inci, ukuran yang ditunjukkan adalah 0.359 inci.



Gambar 2.28 Pembagian Skala Ukur Mikrometer dalam Inci

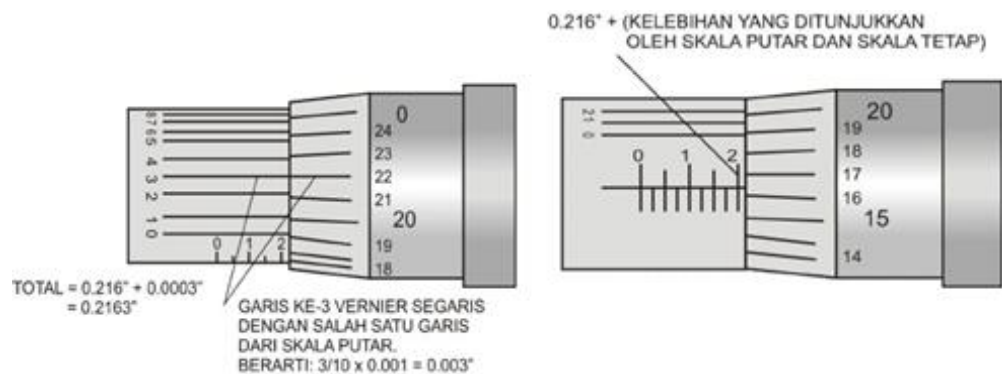


Gambar 2.29 Contoh Pembacaan Mikrometer
yang Menunjukkan Ukuran 0.359 Inchi

Penjelasan dari gambar diatas adalah sebagai berikut: ujung dari skala putar (*thimble*) berada di sebelah kanan dari angka 3 pada skala tetap, berarti menunjukkan ukuran 0.3 inci. Disamping itu, ujung skala putar masih juga berada sejauh dua skala kecil (*divisi*) di sebelah kanan angka 3 skala tetap, berarti menunjukkan $2 \times 0.025 = 0.05$ inci. Selanjutnya dilihat garis skala pada skala putar, ternyata ada satu garis skala yang posisinya segaris dengan salah satu garis skala tetap yaitu garis angka 9 dari skala putar. Ini berarti menunjukkan ukuran $9 \times 0.001 = 0.009$ inci. Jadi, pembacaan keseluruhannya adalah $0.3 + 0.05 + 0.009$ inci = 0.359 inci.

Ada pula mikrometer yang dilengkapi dengan skala *vernier* sehingga memungkinkan mikrometer tersebut memiliki tingkat kecermatan sampai 0.0001 inci atau 0.001 milimeter. Pada (Gambar 2.30) menunjukkan contoh pembacaan mikrometer yang dilengkapi dengan skala *vernier* dengan satuan dalam inci. Dari gambar nampak bahwa ujung skala putar berada di sebelah kanan angka 2 tetapi belum sampai pada angka 3 dari skala tetap. Ini berarti ukurannya = 0.02 inci. Skala putar garis angka 16 melampaui sedikit garis batas pada skala tetap tetapi garis ke 17 belum, berarti ukurannya = 16×0.001 inci = 0.16 inci, lebih sedikit. Kelebihan sedikit ini kita tentukan dengan melihat garis skala *vernier* yang segaris dengan salah satu garis skala putar. Ternyata garis angka 3 yang segaris dengan salah satu garis skala putar.

Ini berarti menunjukkan ukuran 0.0003 inci (angka 3 berarti 3/10 bagian dari skala *vernier* karena skala *vernier* dibagi dalam 10 bagian yang sama). Dengan demikian bila angka 3 segaris dengan salah satu garis dari skala putar maka hal ini menunjukkan $3/10 \times 0.001$ inci = 0.0003 inci. Jadi, secara keseluruhan gambar tersebut menunjukkan ukuran : $0.2 + 0.016 + 0.0003$ inci = 0.2163 inci.



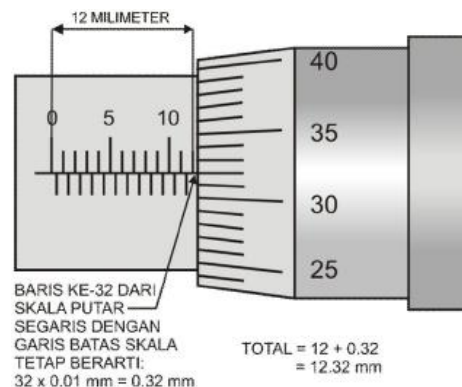
Gambar 2.30. Contoh Pembacaan Skala Ukur Mikrometer dengan Skala *Vernier* dalam Inci

- Cara Pembacaan Skala Ukur Mikrometer dalam Satuan Metrik

Pada dasarnya cara membacanya sama saja dengan cara membaca skala ukur mikrometer dalam satuan inci seperti yang telah dijelaskan di atas. Ulir utama mempunyai jarak gang (*pitch*) sebesar 0.5 mm. Berarti, satu putaran penuh poros ulir utama akan menggerakkan poros ukur dan skala putar (*thimble*) sejauh 0.5 mm. Hal ini berarti juga satu skala tetap mempunyai jarak 0.5 mm. Biasanya pada skala tetap dicantumkan angka-angka sebagai berikut 0, 5, 10, 15, 20, dan 25. Angka-angka ini menunjukkan jarak. Misalnya angka 5 berarti jaraknya 5 mm, angka 25 berarti jaraknya 25 mm. Antara 0 – 5 dibagi dalam 10 bagian yang sama yang berarti satu bagian skala kecil (*divisi*) jaraknya $1/10 \times 5$ mm = 0.5 mm. Pada skala putar, dari garis nol melingkar 360° menuju ke garis nol lagi dibagi dalam 50 bagian yang sama. Dengan demikian satu skala kecil (*divisi*) pada skala

putar $1/50 \times 0.5 \text{ mm} = 0.01 \text{ mm}$. Karena satu putaran penuh skala putar berarti juga memutar dari nol ke nol (50 bagian = 0.5 mm). Dengan dasar ini maka kita dapat membaca skala ukur yang ditunjukkan oleh skala ukur mikrometer dalam metrik.

Pada (Gambar 2.31) menunjukkan contoh pembacaan skala ukur mikrometer dalam sistem metrik. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Ujung dari skala putar ternyata berada di sebelah kanan baris kedua bagian atas di sebelah angka 10. Ini menunjukkan ukuran $12 \times 1 \text{ mm} = 12 \text{ mm}$. Atau $24 \times 0.5 \text{ mm} = 12 \text{ mm}$, bila dilihat garis atas dan garis bawah dari garis batasnya. Kemudian kita lihat pada garis skala putar untuk menentukan garis skala yang segaris dengan garis batas skala tetap. Ternyata baris ke 32 dari skala putar berada segaris dengan garis batas yang berarti menunjukkan ukuran sebesar $32 \times 0.01 \text{ mm} = 0.32 \text{ mm}$. Jadi, secara keseluruhan ukuran yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah $12 + 0.32 \text{ mm} = 12.32 \text{ mm}$.



Gambar 2.31 Contoh pembacaan Skala Mikrometer dalam Metrik

b. Alat Ukur Sudut

Dalam pengukuran sudut juga ada alat-alat ukur sudut yang bisa langsung dibaca hasil pengukurannya, ada juga yang harus menggunakan alat-alat bantu lain dalam arti tidak bisa langsung dibaca hasil pengukurannya. Oleh karena itu, dalam pembahasan pengukuran sudut akan dibicarakan

pengukuran sudut langsung dan tak langsung beserta alat dan cara menggunakannya. Dalam pembahasan ini kita akan membahas alat ukur sudut langsung saja.

1) Alat Ukur Sudut Langsung dan Cara Menggunakannya.

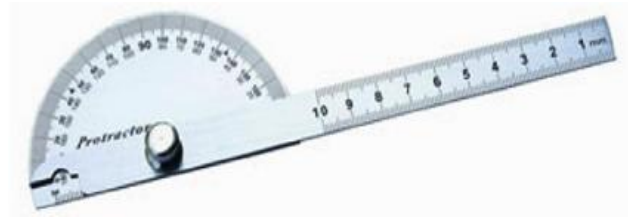
Beberapa alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur sudut secara langsung adalah busur baja (*protractor*), busur bilah/busur derajat universal (*universal bevel protractor*) dan proyektor bentuk (*profile projector*).

- Busur Derajat (*Bevel Protractor*)

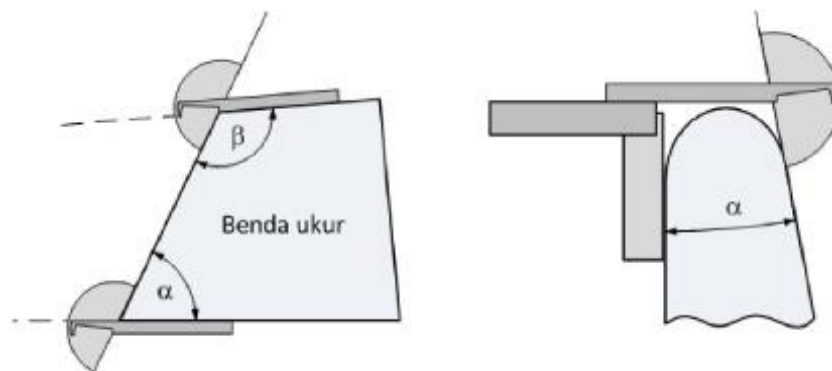
Busur derajat merupakan alat ukur sudut yang hasil pengukurannya dapat langsung dibaca pada skala ukurnya. Alat ini dibuat dari pelat baja dan dibentuk setengah lingkaran dan diberi batang pemegang serta pengunci. Pada pelat setengah lingkaran itulah dicantumkan skala ukuran sudutnya. Untuk memudahkan, pelat berbentuk lingkaran yang berskala ini kita sebut dengan piringan skala utama. Antara piringan skala utama dengan batang penegang dihubungkan dengan pengunci yang mempunyai fungsi untuk mematikan gerakan dari piringan skala utama waktu mengukur.

Busur baja ini hanya mempunyai ketelitian sampai 1° . Piringan skala setengah lingkaran diberi skala sudut dari 0° sampai 180° secara bolak balik. Satu skala kecil besarnya sama dengan 1° . Busur baja ini cocok digunakan untuk mengukur sudut-sudut benda ukur terutama yang terbuat dari pelat. Di samping itu untuk pengukuran yang cepat alat ini tepat juga untuk mengukur sudut-sudut alat potong *cutting tool*/misalnya sudut dari mata *bor drill* atau muka pahat bubut. Untuk mengukur sudut-sudut yang kecil atau terpancung, maka dalam menggunakan busur baja ini dapat dibantu dengan penyiku. Gambar-gambar berikut ini

menunjukkan gambar dari busur baja dan contoh-contoh penggunaannya.



Gambar2.32 Busur Derajat



Gambar 2.33 Mengukur Sudut pada Benda Ukur

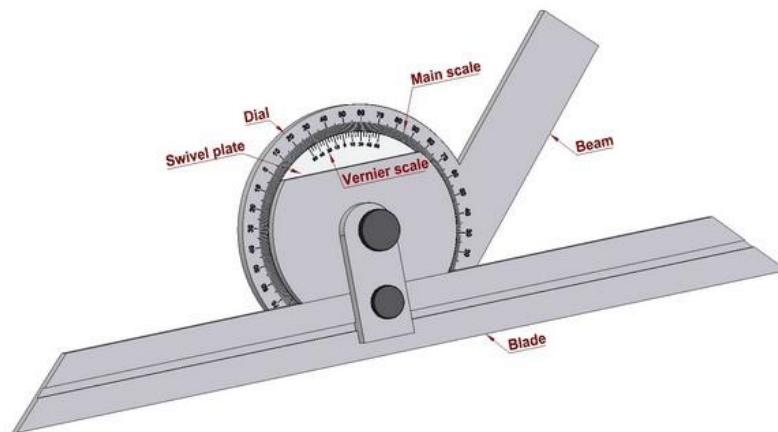
- Busur Bilah/Busur Derajat Universal (*Universal Bevel Protractor*)

Alat ukur sudut ini penggunaannya lebih luas dari pada busur derajat. Pada (Gambar 2.34) menunjukkan sebuah busur derajat universal, yang bagian-bagiannya terdiri dari piringan skala utama, skala nonius (vernier), bilah utama, badan/landasan, kunci nonius dan kunci bilah.

Skala utama mempunyai tingkat kecermatan hanya 1 derajat. Dengan bantuan skala nonius maka busur bilah ini mempunyai ketelitian sampai 5 menit. Kunci nonius digunakan untuk menyetel skala nonius dan kunci bilah digunakan untuk mengunci bilah utama dengan piringan skala utama.

Dengan adanya bilah utama dan landasan maka busur bilah ini dapat digunakan untuk mengukur sudut benda ukur dengan

berbagai macam posisi, dan untuk kondisi tertentu biasanya dilengkapi pula dengan bilah pembantu. Bilah utama dan bilah pembantu bisa digeser-geserkan posisinya sehingga proses pengukuran sudut dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pengukuran yang benar.

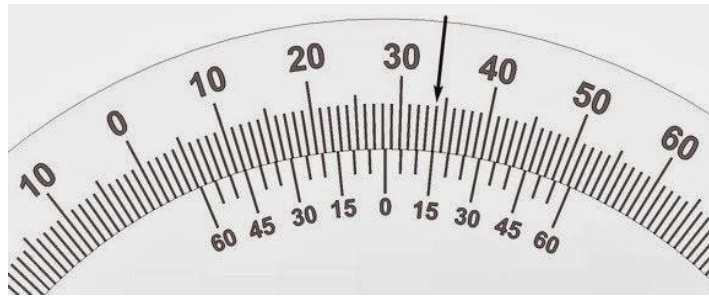


Gambar 2.34 Busur Derajat universal (*Universal Bevel Protractor*)

Cara Membaca Skala Ukur Busur Derajat Universal

Prinsip pembacaannya sebetulnya tidak jauh berbeda dengan prinsip pembacaan mistar insut, hanya skala utama satuannya dalam derajat sedangkan skala nonius dalam menit. Yang harus diperhatikan adalah pembacaan skala nonius harus searah dengan arah pembacaan skala utama, jadi harus dilihat ke mana arah bergesernya garis skala nol dari nonius terhadap garis skala utama.

Sebagai contoh dapat dilihat pada (Gambar 2.35) dibawah. Pada gambar tersebut menunjukkan ukuran sudut sebesar $28^{\circ} 15'$ (dua puluh delapan derajat, lima belas menit). Garis nol skala nonius berada di antara 20 dan 30 dari skala utama, tepatnya antara garis ke 28 dan 29. Ini berarti menunjukkan skala utama sekitar 28 derajat lebih. Kelebihan ini dapat kita baca besarnya dengan melihat garis skala nonius yang segaris dengan salah satu garis skala utama. Ternyata yang segaris adalah garis angka 15 dari skala nonius. Ini berarti kelebihan ukuran tersebut adalah 15 menit. Jadi, keseluruhan pembacaannya adalah 28 derajat ditambah 15 menit = 56 derajat 55 menit ($50^{\circ} 55'$).



Gambar 2.35 Pembacaan Skala Busur Bilah

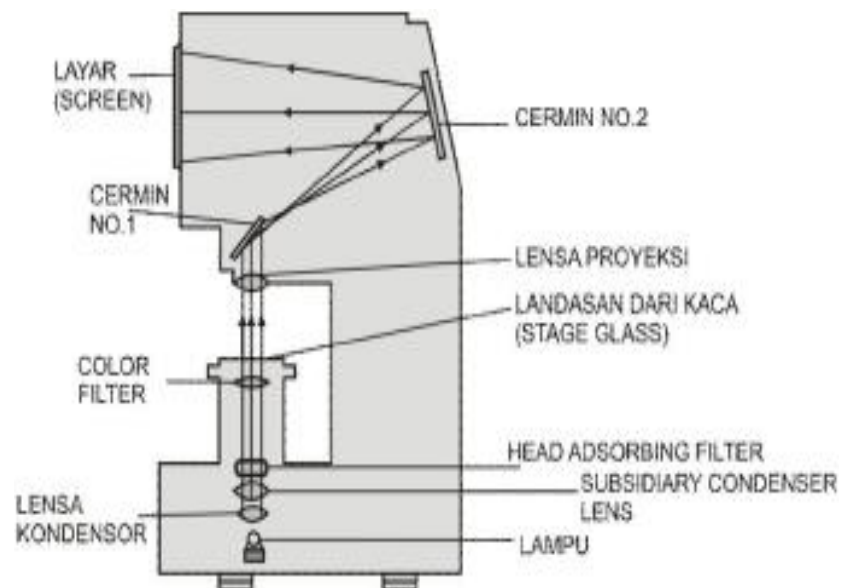
- Proyektor Bentuk (*Profile Projector*)

Proyektor bentuk merupakan alat ukur yang prinsip kerjanya menggunakan sistem optis dan mekanis. Sistem optis digunakan untuk memperbesar bayangan dari benda ukur. Sedang sistem mekanis digunakan pada sistem pengubah mikrometernya. Bayangan benda ukur bisa dilihat pada layar dan hasil pengukuran (besarnya dimensi benda ukur) bisa dilihat pada skala mikrometer atau skala sudut. Dengan demikian, proyektor bentuk ini bisa digunakan untuk mengukur bentuk mengukur panjang dan mengukur sudut. Karena komponen-komponen utamanya banyak menggunakan lensa maka benda-benda yang diukur dengan proyektor bentuk harus mempunyai dimensi ukuran yang relatif kecil. Hal ini diperlukan untuk menghindari rusaknya permukaan lensa tempat meletakkan benda ukur.

Bagan dari proyektor bentuk dapat dilihat pada (Gambar 4.36). Dari gambar tersebut dapat dijelaskan disini beberapa komponen penting dari proyektor bentuk antara lain yaitu lampu, lensa kondensor, filter penyerap panas, filter berwarna, kaca alas, lensa proyeksi, cermin datar dan layar.

Cara kerja secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: Benda ukur diletakkan diatas kaca alat, bila perlu digunakan penjepit benda ukur. Lampu dinyalakan untuk mendapatkan sinar yang sinarnya diarahkan ke benda ukur. Dengan adanya lensa proyeksi

dan kaca/cermin datar maka sinar dibiaskan menuju layar. Dengan adanya sinar ini maka bayangan dari benda ukur akan dapat dilihat pada layar. Bayangan tersebut akan kelihatan dengan dimensi ukuran yang lebih besar dari pada dimensi sesungguhnya. Hal ini terjadi karena proyektor bentuk ini dilengkapi dengan lensa pembesar. Hasil pengukuran dapat dilihat pada skala mikrometer ataupun skala sudut. Sistem skala sudutnya sama dengan sistem skala sudut dari busur bila yang mempunyai skala utama dan skala nonius. Untuk pengukuran sudut, tingkat kecermatan yang bisa diperoleh dengan proyektor bentuk adalah 6 menit (6').



Gambar 2.36. *Profile Projector*

Untuk pengukuran benda ukur yang bersudut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menggunakan layar yang berskala dan dengan memutar meja di mana skala sudut berada. Bila yang digunakan layar berskala maka yang dibaca hasil pengukurannya adalah skala yang ada pada layar. Sebaliknya jika yang digunakan untuk mengukur sudut adalah dengan memutar meja (*rotary table*) maka hasil pengukurannya dapat dibaca pada skala sudut yang diletakkan di atas meja putar tersebut.

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Menggunakan Berbagai-Macam Alat Pengukur untuk Mengukur/Menentukan Dimensi atau Variabel

1. Menetapkan alat ukur sesuai kebutuhan.
2. Menerapkan teknik pengukuran sesuai SOP.
3. Menggunakan alat ukur sesuai karakteristiknya.

C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Menggunakan Berbagai-macam Alat Pengukur untuk Mengukur/Menentukan Dimensi atau Variabel

Sikap kerja yang diperlukan diantaranya

1. hati-hati dalam menggunakan alat ukur;
2. cermat dan teliti dalam membaca hasil pengukuran;
3. merawat dan memelihara alat ukur sesuai SOP.

BAB III

MEMELIHARA ALAT-ALAT PENGUKUR

A. Pengetahuan yang Diperlukan dalam Memelihara Alat-alat Pengukur

1. Pemeliharaan Alat Ukur

Pemeliharaan alat ukur mekanik, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Suhu ruangan penyimpanan alat ukur adalah 20⁰ C, supaya tidak terjadi perubahan fisik akibat meningkatnya suhu.
- b. Kondisi ruangan penyimpanan alat tidak boleh terlalu lembab, supaya tidak mudah korosi (kelembaban udara 50 : 60 %).
- c. Diberi vaselin setelah alat ukur dipakai.
- d. Dijauhkan dari getaran, guncangan atau benturan.
- e. Setelah digunakan bersihkanlah permukaan pengukuran dan bagian-bagian lainnya, dan gunakanlah bahan anti korosi. Bagian-bagian yang berulir harus dilumasi secukupnya dengan oli yang berkualitas tinggi, misalnya oli yang dipergunakan untuk jam/arloji. Selanjutnya dimasukkan kembali ke kotak penyimpanannya, dan untuk alat yang besar misalnya profil proyektor harus selalu ditutup dengan kain/plastik sewaktu tidak dipakai.
- f. Gunakan alat ukur sesuai dengan fungsinya.
- g. Hindarkan dari pemakaian secara gegabah dan serampangan.
- h. Gunakan alat ukur menurut Prosedur Operasional Standar (SOP) dan keselamatan kerja yang telah ditentukan masing-masing.

2. Menyetel/Mengkalibrasi Titik Nol Pada Jangka Sorong dan Mikrometer

- a. Menyetel Titik Nol Pada Jangka Sorong

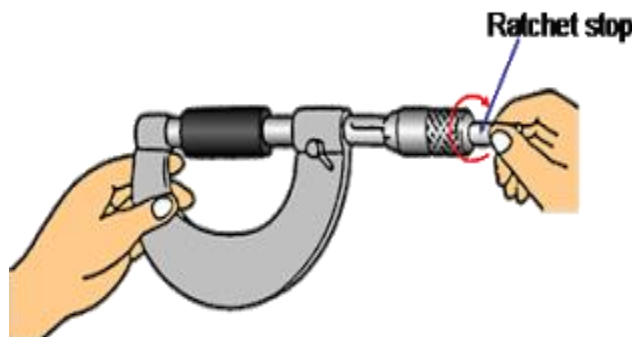
Langkah-langkah menyetel titik nol (0) pada jangka sorong adalah sebagai berikut.

- 1) Bersihkan jangka sorong yang akan distel dari kotoran yang menempel
- 2) Longgarkan baut pengunci jangka sorong.
- 3) Geser rahang caliper dan rahang geser sehingga saling berhimpit.
- 4) Lakukan pembacaan penyetelan seperti berikut ini.
 - Strip Angka nol (0) awal pada Skala Geser tepat segaris strip Angka nol (0) pada Skala Utama.
 - Strip Angka nol (0) akhir pada Skala Geser tepat segaris salah satu strip pada Skala Utama.
- 5) Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka lakukan hal berikut :
 - Jika pembacaan kalibrasi melebihi nilai seharusnya, yang artinya Strip 0 awal pada Skala Geser melewati Strip 0 pada Skala Utama, solusinya yaitu bersihkan kembali Jangka Sorong terutama dari debu dan karat pada bagian-bagian yang bergeser.
 - Jika pembacaan kalibrasi kurang dari nilai seharusnya, yang artinya Strip 0 awal pada Skala Geser belum mencapai Strip 0 pada Skala Utama, maka lakukanlah pembacaan selisih pergeseran tersebut dengan mencari strip pada Skala Geser yang segaris dengan strip pada Skala Utama. Bacalah selisih pergeseran tersebut dengan hitungan mundur. Yang artinya jika strip pada Skala Geser yang segaris dengan strip pada Skala Utama menampilkan angka 0.85 mm, maka selisih pergeseran tersebut adalah 0.15 mm dari Nilai 0 Skala Utama. Kemudian jika alat tersebut dipakai untuk mengukur, maka hasil pengukuran harus ditambah dengan 0.15 mm.

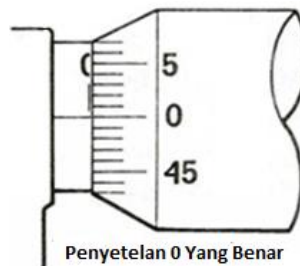
b. Menyetel/Mengkalibrasi Titik Nol (NOL) pada Mikrometer

Langkah-langkah menyetel titik nol (0) pada mikrometer adalah sebagai berikut.

- 1) Bersihkan mikrometer yang akan distel.
- 2) Tempatkan mikrometer pada mulut rahan penjepit dengan menjepitnya pada bagian tangkai mikrometer.
- 3) Ambil batang pengetes yang sesuai *range*-nya dan tempelkan salah satu ujungnya pada Anvil (untuk mikrometer dengan spesifikasi range 0 ~ 25 mm, tidak menggunakan patang pengetes).
- 4) Putar *thimble* sehingga ujung *spindle* mendekati ujung lainnya dari batang pengetes.
- 5) Putar *ratchet stopper* untuk mengencangkan spindle hingga terdengar suara sebanyak 2 ~ 3 putaran dan pastikan posisi batang pengetes sudah benar atau tidak miring (Gambar 2.37). Selanjutnya lihat/baca kondisi pertemuan antara strip angka NOL (0) pada skala putar dengan strip mendatar pada skala tetap. Jika strip angka NOL (0) pada skala putar tepat segaris/berhimpit dengan strip mendatar pada skala tetap sebagaimana terlihat pada (Gambar 2.38), berarti kondisi penyetelan mikrometer dalam kondisi baik.

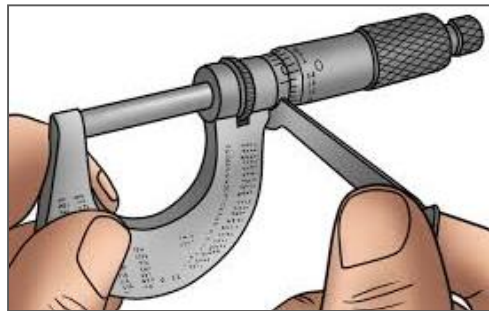


Gambar 2.37 Posisi Batang Pengetes



Gambar 2.38 Kondisi Penyetelan Mikrometer dalam Posisi NOL

- 6) Jika kondisi tersebut tidak tercapai, maka yang harus dilakukan adalah menyetel strip angka 0 pada skala tetap dengan garis tengah *Sleeve* (Gambar 2.39), dengan langkah-langkah sebagai berikut.



Gambar 2.39 Menyetel strip angka 0 pada skala tetap dengan garis tengah *Sleeve*

- Kuncilah *spindel* secukupnya dengan pengunci *spindle*.
- Ambil Kunci Penyetel (*Adjuster Clamp*) yang disertakan pada alat ukur.
- Masukkan ujung kunci penyetel pada lubang yang terdapat pada *Ratchet Stopper*.
- Kendorkan *Stopper* sampai *Thimble* bebas.
- Luruskan strip angka 0 pada skala tetap dengan garis tengah *Sleeve*.
- Kencangkan kembali *Ratchet Stopper*.
- Periksa ulang kembali hasil penyetelan.

B. Keterampilan yang Diperlukan dalam Memelihara Alat-alat Pengukur

1. Membaca ketelitian alat ukur.
2. Membaca hasil pengukuran.
3. Menggunakan alat ukur sesuai karakteristiknya.

C. Sikap Kerja yang Diperlukan dalam Memelihara Alat-alat Pengukur

Sikap kerja yang diperlukan diantaranya

1. hati-hati dalam menyetel alat ukur;
2. menempatkan alat ukur sesuai SOP;
3. cermat dan teliti dalam menyetel setiap alat ukur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi

1. -----, Materi Pembelajaran, Diklat Instruktur Berbasis Kompetensi: Bidang Metodologi Pelatihan, *Unit Kompetensi Merancang Penyajian Materi Pembelajaran, Kode Unit: D1*, Buku Informasi, Depnakertrans, Ditjen Binalattas, Dit Intala, 2007.
2. Sulipan Drs, 1997, *Pengukuran dan Pengujian Bahan*, Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi, Bandung.
3. British Standards Institution, 1984, *Engineering Metrology*, Hutchinson & Co. Ltd, London.
4. Pusat Pengembangan Penataran Guru Teknologi Bandung, 1984, *Lembar Kerja Pengukuran*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Jakarta
5. Taufik Rochim DR.Ir, Sutarto S.M, 1981, *Teknik Pengukuran (Metrologi Industri)*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Jakarta
6. Mitutoyo, *Precision Measuring Instruments*, No.E50

B. Referensi Lainnya

DAFTAR ALAT DAN BAHAN

A. Daftar Peralatan/Mesin

No.	Nama Peralatan/Mesin	Keterangan
1.	Laptop, infocus dan laser pointer	Untuk di ruang teori
2.	Laptop	Untuk setiap peserta
3.	Mistar/Meteran Lipat	
4.	Mistar/Meteran Baja	
5.	Mistar/Meteran Gulung	
6.	Mistar Geser/Jangka Sorong (<i>Vernier caliper</i>)	
7.	Mikrometer Luar dan Mikrometer Dalam (<i>Outside Mikrometer & Inside Mikrometer</i>)	
8.	Pengukur Tinggi (<i>Height Gauge</i>)	
9.	Mikrometer Kedalaman (<i>Depth Mikrometer</i>)	
10.	Pengukur Sudut/Busur Derajat (<i>Bevel Protractor</i>)	
11.	Pengukur Sudut Universal/Busur Derajat Universal (<i>Universal Bevel Protractor</i>)	
12.	Pengukur Kedalaman (<i>Dept Gauge</i>)	
13.	Siku Kombinasi (<i>Combination Set Square</i>)	
14.	Kaliber T (<i>Telescoping gauge</i>)	
15.	<i>Small Hole Gauge</i>	
16.	Penyiku	
17.	<i>Dial indikator</i>	
18.	Mal Radius	
19.	Mal Pahat Uilir	
20.	Blok Ukur	
21.	<i>Height Master</i>	
22.	<i>Square Master</i>	
23.	<i>External Diameter Gauging (Ring Gauge)</i>	
24.	<i>Thread Ring Gauge</i>	
25.	<i>Thread Plug Gauge</i>	

B. Daftar Bahan

No.	Nama Bahan	Keterangan
1.	Modul Pelatihan	Setiap peserta
2.	Kertas HVS A4	
3.	SPidol Whiteboard	
4.	Kertas Chart (Flip Chart)	
5.	ATK Peserta	
6.	Majun	
7.	Vaslin	

DAFTAR PENYUSUN

No.	Nama	Profesi
1.	Hadi Mursidi, S.S.T.; M.Pd.	Widyaiswara